

型 Q の AS 正則代数と Ginzburg 正則ポテンシャル

twisted Calabi–Yau 双対性と高次 preprojective 代数

作成日時：2026 年 09 月 30 日 15:22 JST

概要

cut をもつ有限簾 Q に対し、型 Q の AS 正則性を右単純加群の最小射影分解と Ext 次元の総和の条件によって定義する。道代数による提示と AS 双対性をこれらの条件から導く。周期性は仮定せず、有限次元加群上の $D\mathrm{Ext}_A^3(-, A)$ と有限区間の射影加群から周期同型を構成する。その後、一つの foundation の有限次元代数 B に制限する。Reyes–Rogalski の AS 正則性と twisted Calabi–Yau 性の同値、Minamoto–Mori 型の tilting theorem、および Keller の relation-extension theorem を用いると、逆構成は $B \mapsto \Pi_3(B) \mapsto \sum_{\rho} [\rho r_{\rho}]$ で与えられる。周期同型の選択を付加データとしない同型類について、これが Ginzburg 正則ポテンシャルとの全単射を与える。三次元 quadratic $\mathbb{Z}$ -代数では、この一般の周期性が三周期性を与え、 $(3, 3, 3)$ 型の対応を得る。

1 対象と同値関係

k は標数零の代数閉体とし、テンソル積の底を省略するときは k 上とする。矢 $a : i \rightarrow j$ は $a = e_j a e_i$ 、道の積は $ba = b \circ a$ と書く。加群は右加群とし、 $M_i = Me_i$ に対する矢作用は $M_j \rightarrow M_i$ である。内部次数のシフトは $M(r)_m = M_{m+r}$ 、複体のシフトは $H^q(K[r]) = H^{q+r}(K)$ とする。

1.1 cut と二つの次数

$Q_0 = \{0, \dots, n-1\}$, $n \geq 3$ とする。 $C \subset Q_1$ を cut 矢の集合とし、 $c(a) = 1$ ($a \in C$), $c(a) = 0$ ($a \notin C$) と置く。以下の向きの条件を仮定する：

$$a \notin C \implies s(a) < t(a), \quad a \in C \implies t(a) < s(a).$$

$\vec{Q} = Q \setminus C$ は有向閉路をもたない。各矢に

$$\ell(a) = t(a) - s(a) + nc(a), \quad 0 < \ell(a) < n \tag{1.1}$$

という正の winding degree を与える。cut degree 1 の閉路の winding degree は n である。

$\tilde{Q}$ の頂点を $(i, m) \in Q_0 \times \mathbb{Z}$, 矢を

$$(a, m) : (s(a), m) \longrightarrow (t(a), m + c(a))$$

とし、 $\tau(i, m) = (i, m+1)$ と置く。 $h(i, m) = i + nm$ と置き、 $\tilde{Q}_0$ を h により $\mathbb{Z}$ と同一視する。 $\tilde{Q}$ の矢は h を増加させ、 $h(\tau v) = h(v) + n$ である。

$\mathfrak{m} \subset kQ$ を矢イデアルとする. 対象とするポテンシャルは

$$\Phi \in (kQ/[kQ, kQ])_{c=1}, \quad \Phi \text{ の各項の道の長さは } 3 \text{ 以上} \quad (1.2)$$

である. $[kQ, kQ]$ は交換子の k -線形包である. 巡回微分 ∂_a は, 閉路中の a の各出現を一つ除き, 残りを $t(a) \rightarrow s(a)$ の道にする操作の和とする.

$$J(\Phi) = kQ/(\partial_a \Phi \mid a \in Q_1).$$

$\Gamma(Q, \Phi)$ は元の矢 a , 逆向きの矢 a^* , 頂点 loop t_i を, それぞれ複体次数 $0, -1, -2$ に置いた道代数で,

$$d(a) = 0, \quad d(a^*) = \partial_a \Phi, \quad d(t_i) = \sum_{s(a)=i} a^* a - \sum_{t(a)=i} a a^* \quad (1.3)$$

を微分とする. 内部次数を

$$c(a^*) = 1 - c(a), \quad c(t_i) = 1, \quad \ell(a^*) = n - \ell(a), \quad \ell(t_i) = n$$

と置く. 微分は両内部次数を保つ. Φ が *Ginzburg 正則* であるとは $H^q \Gamma(Q, \Phi) = 0$ ($q < 0$) をいう.

$J(\Phi)$ の cut degree を $\tilde{Q}$ 上に配置した $\mathbb{Z}$ -代数を $A(\Phi)$ と書く.

1.2 型 Q の AS 正則性

$\tilde{Q}_0$ を対象集合とする k -線形圏を, 局所単位元 e_v をもつ代数

$$A = \bigoplus_{v, w \in \tilde{Q}_0} A_{wv}, \quad A_{wv} = e_w A e_v, \quad A_{wv} A_{vu} \subset A_{wu}$$

として書く. 添字の接続しない成分の積は零とする. 以下,

$$A_{vv} = k e_v, \quad \dim_k A_{wv} < \infty, \quad A_{wv} = 0 \quad (h(w) < h(v)) \quad (1.4)$$

を仮定する. これを連結, 局所有限, 正に有向な $\tilde{Q}_0$ -代数と呼ぶ. A_{wv} の winding degree は $h(w) - h(v)$ であり,

$$A_{>0} := \bigoplus_{h(w) > h(v)} A_{wv}$$

は両側イデアルである.

$\text{Gr}(A)$ は $M = \bigoplus_v M e_v$ を満たす右 A -加群の圏とする. この圏の Hom と Ext を Hom_A , Ext_A^p と略記する. 右射影加群と右単純加群は

$$P_v = e_v A, \quad s_v = P_v / P_v A_{>0}, \quad \text{Hom}_A(P_u, P_v) = A_{vu} \quad (1.5)$$

である. 射影分解 $F_\bullet \rightarrow s_v$ が最小であるとは, 各微分 $d_p : F_p \rightarrow F_{p-1}$ が $\text{im } d_p \subset F_{p-1} A_{>0}$ ($p \geq 1$) を満たすことをいう.

定義 1.1 (型 Q の AS 正則代数). 式 (1.4) を満たす $\tilde{Q}_0$ -代数 A が, 型 Q の AS 正則代数であるとは, 次の二条件を満たすことをいう.

(i) 全ての $v \in \tilde{Q}_0$ について, s_v は最小右射影分解

$$0 \longrightarrow P_{\tau^{-1}v} \xrightarrow{d_3} \bigoplus_{\substack{a \in \tilde{Q}_1 \\ s(a)=\tau^{-1}v}} P_{t(a)} \xrightarrow{d_2} \bigoplus_{\substack{a \in \tilde{Q}_1 \\ t(a)=v}} P_{s(a)} \xrightarrow{d_1} P_v \longrightarrow s_v \longrightarrow 0 \quad (1.6)$$

をもつ. ここで矢 a は直和因子の添字であり, A の元としては選択していない.

(ii) 全ての $v \in \tilde{Q}_0$ について

$$\sum_{p \geq 0} \sum_{u \in \tilde{Q}_0} \dim_k \text{Ext}_{\text{Gr}(A)}^p(s_u, P_v) = 1. \quad (1.7)$$

A の同型は全頂点を固定し, 最小分解の微分や基底は付加データに含めない. ここで τ は頂点集合の置換であり, A の自己同型としての作用は仮定していない. 周期同型の存在は命題 1.4 で証明する.

式 (1.7) は, Van den Bergh [7, Section 3.1, condition (4), p. 3991] の次元条件である. 固定するのは第二引数 P_v であり, 第一引数の全ての単純加群と全コホモロジー次数について和を取る. 同論文の AS 正則性の定義には, 周期同型の存在条件は含まれない.

多項式増大を AS 正則性の定義に含める場合は, ある定数 $K > 0$, $d \geq 0$ による $\dim_k A_{wv} \leq K(1 + h(w) - h(v))^d$ ($h(w) \geq h(v)$) も課す. 本稿の del Pezzo 型では, 式 (1.6) からこの増大条件が従う (第 4 節).

ポテンシャルの同値は, 頂点と cut grading を保つ kQ の代数自己同型による同値とする. これは winding grading も保つ. 同型が矢の線形結合に限られるとは仮定せず, 同じ始点・終点・次数の道を加える変更も許す.

1.3 定義から得られる提示と AS 双対性

式 (1.4) と (1.6) から道代数による提示を得る. 次に, 式 (1.7) から AS 双対性を得る.

命題 1.2 (道代数による提示). 全ての $u, v \in \tilde{Q}_0$ について

$$\dim_k e_v(A_{>0}/A_{>0}^2)e_u = \#\{a \in \tilde{Q}_1 \mid s(a) = u, t(a) = v\}. \quad (1.8)$$

この空間の基底の持上げを選ぶと, 頂点と winding degree を保つ全射

$$\pi : k\tilde{Q} \rightarrow A, \quad \ker \pi \subset \mathfrak{n}^2 \quad (1.9)$$

を得る. $\mathfrak{n} \subset k\tilde{Q}$ は矢イデアルである.

証明. 入力是最小分解の第一微分 d_1 である. これで正次数部分の生成元を取り出し, 成分の winding degree に関する帰納法で全射性を示す.

$F_{1,v} = \bigoplus_{t(a)=v} P_{s(a)}$ と置く. 分解の完全性と最小性により

$$d_1(F_{1,v}) = P_v A_{>0}, \quad \ker d_1 \subset F_{1,v} A_{>0}, \quad d_1(F_{1,v} A_{>0}) = P_v A_{>0}^2.$$

従って d_1 は同型

$$F_{1,v}/F_{1,v} A_{>0} \xrightarrow{\sim} P_v A_{>0}/P_v A_{>0}^2$$

を誘導し, 頂点 u の成分を取れば (1.8) を得る.

各矢 a に対応する基底を $x_a \in A_{t(a),s(a)}$ に持ち上げる. 任意の $h(u) < h(v)$ に対して

$$A_{vu} = \langle x_a \mid s(a) = u, t(a) = v \rangle_k + \sum_{h(u) < h(w) < h(v)} A_{vw} A_{wu}. \quad (1.10)$$

これは (1.8) による A_{vu} の $A_{>0}^2$ を法とした表示である. 第二項の各非零因子は A_{vu} より winding degree が小さい. $A_{vv} = k e_v$ からの帰納法により, e_v と x_a は A を生成する. よって $a \mapsto x_a$ は全射 (1.9) を定める. 次数零部分および矢空間から $A_{>0}/A_{>0}^2$ への写像は同型なので, その核は $\mathfrak{n}^2$ に含まれる. $\square$

命題 1.3 (次元条件による AS 双対性). 式 (1.4) と (1.6) の下で, 式 (1.7) は次の条件と同値である:

$$\dim_k \operatorname{Ext}_A^p(s_u, P_v) = \begin{cases} 1 & (p, u) = (3, \tau v), \\ 0 & \text{それ以外.} \end{cases} \quad (1.11)$$

従って, 左単純加群 ${}^\ell s_v := A e_v / A_{>0} e_v$ に対して

$$\operatorname{Ext}_A^q(s_u, A) = 0 \quad (q \neq 3), \quad \operatorname{Ext}_A^3(s_u, A) \simeq {}^\ell s_{\tau^{-1}u} \quad (1.12)$$

が左 A -加群として成り立つ.

証明. 固定した P_v に対し, $s_{\tau v}$ の分解を使って非零の Ext を一つ特定する. 次元の総和が一であることから, 残りの Ext が全て消える.

$s_{\tau v}$ の分解の最左項は P_v である. 他の全ての射影因子 P_w は $h(w) > h(v)$ を満たす. これは各矢の winding degree が $0 < \ell(a) < n$ であることによる. 従って (1.5) と正方向性から

$$\operatorname{Hom}_A(P_w, P_v) = A_{vw} = 0 \quad (h(w) > h(v)), \quad \operatorname{Hom}_A(P_v, P_v) = k.$$

この分解に $\operatorname{Hom}_A(-, P_v)$ を適用した複体は, 次数 $0, 1, 2, 3$ において

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow k$$

となる. よって $\operatorname{Ext}_A^3(s_{\tau v}, P_v) = k$ である. 式 (1.7) の全ての加数は非負なので, この一項以外は零であり, (1.11) を得る. 逆向きは和を取れば従う.

分解 (1.6) の各項は有限生成なので, $A = \bigoplus_v P_v$ に対して

$$\operatorname{Ext}_A^q(s_u, A) = \bigoplus_v \operatorname{Ext}_A^q(s_u, P_v), \quad e_v \operatorname{Ext}_A^q(s_u, A) = \operatorname{Ext}_A^q(s_u, P_v).$$

式 (1.11) により, 次数三の Ext は $v = \tau^{-1}u$ の成分だけに台をもつ一次元左加群である. 正次数の元は別の頂点成分へ作用するため, その作用は零である. 従って (1.12) を得る. $\square$

1.4 有限次元加群の双対性から得られる周期性

$\text{fdmod-}A$ と $A\text{-fdmod}$ は、それぞれ全次元が有限である右加群と左加群の圏とする。 $D = \text{Hom}_k(-, k)$ はこの二圏の間の反変同値である。有限次元加群は有限長であり、その組成因子は頂点単純加群である。実際、有限個の頂点に台をもつため、その台を含む有限区間の有限次元有向代数の加群として扱える。

命題 1.4 (周期性). 定義 1.1 の A に対して、積と両立する同型

$$\vartheta_{wu} : A_{wu} \xrightarrow{\sim} A_{\tau w, \tau u} \quad (u, w \in \tilde{Q}_0) \quad (1.13)$$

が存在する。すなわち、 $\vartheta(e_v) = e_{\tau v}$ を満たす代数自己同型が存在する。

証明. 入力に命題 1.3 の AS 双対性と、単純加群の有限生成射影分解である。 $D \text{Ext}_A^3(-, A)$ が頂点を τ^{-1} で移す完全同値となることを示し、有限区間の射影被覆を通して全ての A_{wu} の積を回収する。

有限次元加群上の完全同値. 有限個の P_v の直和の直和因子を有限生成射影右加群と呼び、それらの圏を $\text{proj-}A$ とする。有限生成射影左加群の圏 $A\text{-proj}$ も同様に定める。射影加群の双対について

$$\text{Hom}_A(e_v A, A) = Ae_v, \quad \text{Hom}_{A^{\text{op}}}(Ae_v, A) = e_v A$$

である。従って、項ごとの双対化は有界ホモトピー圏の反変同値

$$\mathbb{D}_A = \text{RHom}_A(-, A) : K^b(\text{proj-}A)^{\text{op}} \xrightarrow{\sim} K^b(A\text{-proj}) \quad (1.14)$$

を与え、逆は $\mathbb{D}_{A^{\text{op}}} = \text{RHom}_{A^{\text{op}}}(-, A)$ である。二回の双対化が恒等であることは、表示した射影加群上の評価同型を有限直和、直和因子、有界複体へ延長して得られる。

命題 1.3 から

$$\mathbb{D}_A(s_v) \simeq {}^\ell s_{\tau^{-1}v}[-3]. \quad (1.15)$$

特に全ての左単純加群も有限生成射影左加群の有界複体で表される。式 (1.14) による二重双対を取ると

$$\mathbb{D}_{A^{\text{op}}}({}^\ell s_u) \simeq s_{\tau u}[-3]. \quad (1.16)$$

有限次元加群は単純加群の有限回の拡大なので、全てこの双対化の定義域に入る。 Ext の長完全列を組成列に沿って適用すると、左右とも Ext は次数三に集中し、

$$E_A = \text{Ext}_A^3(-, A), \quad E_{A^{\text{op}}} = \text{Ext}_{A^{\text{op}}}^3(-, A)$$

は有限次元加群の圏の間の互いに逆な完全反変同値になる。従って

$$\mathcal{N} = DE_A : \text{fdmod-}A \xrightarrow{\sim} \text{fdmod-}A, \quad \mathcal{N}(s_v) \simeq s_{\tau^{-1}v} \quad (1.17)$$

は完全同値である。ここでは D はベクトル空間双対、 $\mathbb{D}_A$ は射影複体の A -双対であり、別の関手である。

有限区間での代数の回収. h に関する有限区間を $I \subset \tilde{Q}_0$ とし、

$$e_I = \sum_{v \in I} e_v, \quad A_I = e_I A e_I, \quad \text{fdmod}_I(A) = \{M \mid M e_v = 0 \ (v \notin I)\}$$

と置く．正方向性と区間の凸性により， $A \rightarrow A_I$ ， $a \mapsto e_I a e_I$ は全射準同型である．実際，両端が I 内にある非零積の中間頂点は I 内にある．従って零延長により

$$\text{mod-}A_I \simeq \text{fdmod}_I(A).$$

$\mathcal{N}$ の完全性と (1.17) により，これは同値

$$\mathcal{N}_I : \text{mod-}A_I \xrightarrow{\sim} \text{mod-}A_{\tau^{-1}I} \quad (1.18)$$

に制限される．

各 v について同型 $\gamma_v : \mathcal{N}(s_v) \rightarrow s_{\tau^{-1}v}$ を一度選ぶ． $v \in I$ に対して $P_v^I = e_v A_I$ ， $p_v^I : P_v^I \rightarrow s_v$ と置く．射影被覆は同値で保たれるため，同型

$$\eta_v^I : \mathcal{N}(P_v^I) \xrightarrow{\sim} P_{\tau^{-1}v}^{\tau^{-1}I}, \quad p_{\tau^{-1}v}^{\tau^{-1}I} \eta_v^I = \gamma_v \mathcal{N}(p_v^I)$$

が存在する． $\text{End}_{A_I}(P_v^I) = A_{vv} = k$ なので，この正規化の下で一意的である． $x \in A_{wu}$ ， $u, w \in I$ に対して，左から x を掛ける右加群準同型を $f_x^I : P_u^I \rightarrow P_w^I$ とすると，

$$\nu_{wu}^I(x) = \eta_w^I \mathcal{N}(f_x^I) (\eta_u^I)^{-1} \in \text{Hom}(P_{\tau^{-1}u}^{\tau^{-1}I}, P_{\tau^{-1}w}^{\tau^{-1}I}) = A_{\tau^{-1}w, \tau^{-1}u} \quad (1.19)$$

はベクトル空間同型であり，合成を保つ．

区間の選択との両立．有限区間 $I \subset J$ ， $v \in I$ に対する自然な全射を $q_v^{J,I} : P_v^J \rightarrow P_v^I$ と書く．これは頂点 v の恒等写像を誘導する唯一の射である：

$$\text{Hom}_A(P_v^J, P_v^I) = \text{Hom}_{A_J}(e_v A_J, P_v^I) = (P_v^I)_v = k.$$

従って上の正規化から

$$q_{\tau^{-1}v}^{\tau^{-1}J, \tau^{-1}I} \eta_v^J = \eta_v^I \mathcal{N}(q_v^{J,I}). \quad (1.20)$$

また $q_w^{J,I} f_x^J = f_x^I q_u^{J,I}$ である．この等式に $\mathcal{N}$ を適用し，(1.20) を用いると，(1.19) の二つの像は同じ $A_{\tau^{-1}w, \tau^{-1}u}$ の元となる．従って ν_{wu}^I は I に依存せず， ν_{wu} と書ける．

三頂点 u, v, w を含む一つの有限区間内で合成を取ることににより

$$\nu_{wu}(yx) = \nu_{wv}(y) \nu_{vu}(x) \quad (x \in A_{vu}, y \in A_{wv})$$

を得る．よって $\nu = \bigoplus_{w,u} \nu_{wu}$ は $e_v \mapsto e_{\tau^{-1}v}$ を満たす代数自己同型であり， $\vartheta = \nu^{-1}$ が (1.13) を与える． $\square$

以後，命題 1.4 で得た周期同型を必要に応じて一つ選ぶ．その選択は付加データではなく，代数の同型に周期同型との可換性は要求しない．命題 1.2 の持上げも，各矢の τ -軌道の代表で選び $x_{\tau^m a} = \vartheta^m(x_a)$ とすれば， $\pi\tau = \vartheta\pi$ を満たすように取れる．

2 使用する一般定理

ここで必要な既存の結果を，適用する形で述べる． R は局所有限な非負次数付き代数， $B = R_0$ は有限次元基本代数， $S = B/\text{rad } B \simeq k^n$ とする．

2.1 AS 正則性と twisted Calabi–Yau 性

$R^e = R \otimes R^{\text{op}}$ とする. R が homologically smooth であるとは, R が R -双加群として有限生成射影双加群の有界複体と擬同型であることをいう. R が twisted 3-Calabi–Yau であるとは, さらに

$$\text{RHom}_{R^e}(R, R^e) \simeq U[-3]$$

を満たす可逆 R -双加群 U が存在することをいう. 可逆とは, ある U^{-1} が $U \otimes_R U^{-1} \simeq R \simeq U^{-1} \otimes_R U$ を満たすことである.

Reyes–Rogalski [1, Theorems 5.2, 5.15] によれば, S が k 上 separable ならば

$$R \text{ が generalized AS 正則, 次元 } 3 \iff R \text{ が graded twisted 3-Calabi–Yau} \quad (2.1)$$

である. 左辺は有限大域次元と, 全ての graded simple に対する AS 双対性の条件である. Noether 性も増大度の仮定もこの同値には不要である. 本稿では $S = k^n$ なので separability は満たされる.

特に, 右単純加群について

$$\underline{\text{Ext}}_R^q(s_i, R) = 0 \ (q \neq 3), \quad \underline{\text{Ext}}_R^3(s_i, R) \simeq {}^\ell s_i(1) \quad (2.2)$$

なら, 基本代数であることと全てのシフトが 1 であることにより

$$\text{RHom}_{R^e}(R, R^e) \simeq {}_\alpha R_1(1)[-3], \quad \alpha(e_i) = e_i \quad (2.3)$$

と書ける. ここで $a \cdot x \cdot b = \alpha(a)xb$ である. この α を Nakayama 自己同型と呼ぶ. 式 (2.2) と双加群の対応は [1, Proposition 4.12, proof of Theorem 5.15] による. 具体的には $U/U \text{ rad}_{\text{gr}} R$ に各頂点単純加群が同じシフトで一回ずつ現れるので, $U_R \simeq R(1)_R$ となり, 左作用が α を定める. 内的自己同型で調整して各 e_i を固定できる. 下線付き Ext は全ての内部次数の Ext の直和を表す.

2.2 parameter 1 の tilting theorem

$\text{per}^{\text{gr}} R$ を有限生成次数付き射影加群から有限回の直和, 直和因子, shift, cone によって生成される三角圏とする. $D_{\text{fd}}^{\text{gr}}(R)$ は, コホモロジーの全次元が有限である対象の部分圏である. smoothness によりこれは $\text{per}^{\text{gr}} R$ に含まれる.

$$\mathcal{T}_R = \text{per}^{\text{gr}} R / D_{\text{fd}}^{\text{gr}}(R), \quad q : \text{per}^{\text{gr}} R \longrightarrow \mathcal{T}_R$$

と置く.

式 (2.3) を仮定する. Hanihara [2, Proposition 4.2, Theorem 4.4(2), Proposition 4.6] の parameter 1 の場合を, 非負次数に読み替えると, 次を得る.

$$\mathcal{T}_R \simeq D^{\text{b}}(\text{mod-}B), \quad qe_i R \longmapsto e_i B, \quad \mathbb{S}_{\mathcal{T}_R} \simeq (-)_{\alpha}(-1)[2]. \quad (2.4)$$

$\mathbb{S}$ は Serre 関手, $(-)_{\alpha}$ は右作用を $x \cdot a = x\alpha(a)$ に変える関手である. qR は tilting object, すなわち高次自己 Hom が消え, 全圏を生成する対象である. また, $m \geq 0$ に対して自然な写像

$$e_j R_m e_i = \text{Hom}_{\text{gr} R}(e_i R, e_j R(m)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{T}_R}(qe_i R, qe_j R(m)) \quad (2.5)$$

は同型である．これは上記 Theorem 4.4(2) を次数シフトして適用した形である．

さらに, B は 2-representation infinite である．本稿でこの語は,

$$\text{gldim } B \leq 2, \quad \nu_2 = (- \otimes_B^{\mathbf{L}} DB)[-2], \quad H^q(\nu_2^{-m} B) = 0 \quad (m \geq 0, q \neq 0) \quad (2.6)$$

を意味する．式 (2.4)–(2.6) は引用結果であり, その証明は反復しない．[2] の参照番号は arXiv:2003.07858v3 のものとする．同論文は負次数を用いるため, 本稿の (1) は同論文の (−1) に対応する．

2.3 高次 preprojective 代数と Ginzburg dg 代数

B を式 (2.6) の有限次元代数とする． B -双加群複体

$$\Theta_B = \text{RHom}_B(DB, B)[2] \simeq \text{RHom}_{B^e}(B, B^e)[2]$$

は ν_2^{-1} を与える: $\nu_2^{-1} \simeq - \otimes_B^{\mathbf{L}} \Theta_B$. 導来テンソル代数とその次数零コホモロジーを

$$\Pi_3(B) = \bigoplus_{m \geq 0} \Theta_B^{\otimes_B^{\mathbf{L}} m}, \quad \Pi_3(B) = T_B \text{Ext}_B^2(DB, B) \quad (2.7)$$

と書く．和の添字 m が内部次数である．式 (2.6) により各項が複体次数零に集中するので

$$\Pi_3(B) \simeq \Pi_3(B), \quad e_j \Pi_3(B) e_i \simeq \text{Hom}_{D^b(\text{mod } -B)}(e_i B, \nu_2^{-m} e_j B). \quad (2.8)$$

この同型は積と両立する．これらは [3, Section 4.4, Theorem 4.35 and its proof] の右加群表示である．同論文の左加群の定式化は B^{op} に適用して右加群に読み替える．

$B = k\vec{Q}/I$, $I \subset \mathfrak{m}_0^2$ とし, $\mathfrak{m}_0$ は $k\vec{Q}$ の矢イデアルとする．最小関係空間

$$\mathcal{R}_B = I/(\mathfrak{m}_0 I + I \mathfrak{m}_0) \quad (2.9)$$

の始点・終点を保つ基底の代表元を $r_\rho : t(\rho) \rightarrow s(\rho)$ とする．その双対矢 $\rho : s(\rho) \rightarrow t(\rho)$ を加えた筋を Q_B と置く．Keller [4, Theorem 6.10, $c = 0$] は

$$\Gamma(Q_B, \Phi_B) \simeq \Pi_3(B), \quad \Phi_B = \sum_{\rho} [\rho r_\rho] \quad (2.10)$$

を与える．新しい矢に内部次数 1, 元の矢に 0 を与えれば, この擬同型は内部次数を保つ．従って Φ_B は Ginzburg 正則であり, $J(\Phi_B) \simeq \Pi_3(B)$ である．

逆に, 式 (1.2) の Φ が Ginzburg 正則なら, Ginzburg [5, Corollary 5.4.3] により, $J(\Phi)$ は 3-Calabi–Yau で, 標準ポテンシャル双加群複体はその射影分解である．同系には, $\bigoplus_i k e_i$ を半単純基底, (1.1) を正の内部次数, $n > 2$ をポテンシャルの次数として適用する．原論文の複素数体から一般の標数零の体への適用は, 有限個の係数が生成する部分体を $\mathbb{C}$ に埋め込み, 体拡大の忠実平坦性によって標準複体の完全性を移せばよい．

3 型 Q の対応定理

命題 3.1 (周期的 cover の正規形). 式 (2.3) を満たす R について, R と $\Pi_3(R_0)$ の cut grading による cover は, 各頂点を固定する代数同型をもつ. この同型に, 選択した周期同型との可換性は要求しない.

証明. 入力 (2.4)–(2.8) である. Nakayama twist は各射影加群を同型な射影加群へ送るため, 周期ごとの対象を同定すれば, 二つの cover の全ての成分と積を同時に同定できる.

$\mathcal{T}_R$ 上で $T = (1)$, $\Psi = (-)_\alpha$, $F = \mathbb{S}^{-1}[2]$ と置く. 式 (2.4) から

$$F \simeq T\Psi^{-1}, \quad T\Psi = \Psi T, \quad \Psi(qe_i R) \simeq qe_i R. \quad (3.1)$$

最後の同型は, $\alpha(e_i) = e_i$ の下で $x \mapsto \alpha^{-1}(x)$ による $(e_i R)_\alpha \simeq e_i R$ から従う. 従って各 (i, m) に対して

$$\eta_{i,m} : q(e_i R)(m) \xrightarrow{\sim} F^m(qe_i R) \quad (3.2)$$

を選べる. $D^b(\text{mod } -B)$ 側では $F = \nu_2^{-1}$ である.

$l \geq m$ のとき, 式 (2.5) を shift し, 次いで (3.2) で共役することで

$$\begin{aligned} e_j R_{l-m} e_i &\simeq \text{Hom}_{\mathcal{T}_R}(q(e_i R)(m), q(e_j R)(l)) \\ &\simeq \text{Hom}_{D^b(\text{mod } -B)}(\nu_2^{-m} e_i B, \nu_2^{-l} e_j B) \\ &\simeq e_j \Pi_3(B)_{l-m} e_i \end{aligned} \quad (3.3)$$

を得る. $l < m$ の成分は両 cover の定義で零である. 共役写像は

$$f \mapsto \eta_{j,l} f \eta_{i,m}^{-1}$$

なので合成を保ち, (2.8) も積を保つ. よって (3.3) は代数同型である. $\square$

定理 3.2 (AS–Ginzburg 対応). 第 1 節の (Q, C) を固定する. 対応 $\Phi \mapsto A(\Phi)$ は, Ginzburg 正則な (1.2) のポテンシャルの同値類と, 定義 1.1 の型 Q の AS 正則代数の同型類との間の全単射を与える. 多項式増大を課す場合は両辺に課す. del Pezzo helix から定まる (Q, C) では, 増大条件は自動的にある.

ここで右辺の代数には周期性を仮定しない. その存在は命題 1.4 の帰結である. 逆対応は, A の一つの foundation への制限

$$B = \bigoplus_{i,j \in Q_0} A_{(j,0),(i,0)} \quad (3.4)$$

を取り, その最小関係の代表元から $\Phi_B = \sum_{\rho \in C} [\rho r_\rho]$ を作ることで与えられる.

証明. 命題 1.2 で提示を, 命題 1.3 で AS 双対性を, 命題 1.4 で周期性を得る. その後, AS 正則性から twisted Calabi–Yau 性へは (2.1) を用いる. 命題 3.1 で A を $\Pi_3(B)$ の cover に同定すれば, ポテンシャルの存在は Keller の式 (2.10) から従う.

AS 正則代数からポテンシャルへ. 命題 1.4 より, τ を頂点上に誘導する周期同型 ϑ が存在する. これを一つ選び, cut 次数付き代数 R を

$$e_j R_m e_i = A_{(j,m),(i,0)}, \quad y * x = \vartheta^m(y)x \quad (x \in e_j R_m e_i, y \in e_h R_l e_j)$$

で定める. すると $R_0 = B$, $R/\text{rad}_{\text{gr}} R \simeq k^n$ である. 命題 1.3 から式 (1.12) が従うので, これと式 (1.6) をまとめると, 有限生成の最小 graded resolution と式 (2.2) を得る. 大域次元が 3 であることには [1, Proposition 3.18] を用いる. 従って (2.1) により (2.3) が成立する.

B の Gabriel 籐と最小関係の本数を確認するため, 式 (1.6) を第零 sheet に制限する. $P_{\tau^{-1}(i,0)}$ と負の sheet にある射影項は消え,

$$0 \longrightarrow \bigoplus_{\substack{\rho \in C \\ s(\rho)=i}} e_{t(\rho)} B \longrightarrow \bigoplus_{\substack{a \notin C \\ t(a)=i}} e_{s(a)} B \longrightarrow e_i B \longrightarrow s_i \longrightarrow 0 \quad (3.5)$$

を得る. 制限は各頂点成分を取る完全関手であり, 残る微分の成分は $\text{rad } B$ に入るので, この分解も最小である. 従って B の Gabriel 籐は $\vec{Q}$, 最小関係の双対矢はちょうど C であり, $Q_B = Q$ である.

Hanahara の定理から B は (2.6) を満たす. 命題 3.1 と Keller の定理により

$$A \simeq (\Pi_3(B))_{\text{unroll}} \simeq A(\Phi_B), \quad \Gamma(Q, \Phi_B) \simeq \Pi_3(B). \quad (3.6)$$

これで Φ_B の Ginzburg 正則性と A の回収が得られる.

ポテンシャルから AS 正則代数へ. Φ が Ginzburg 正則なら, [5, Corollary 5.4.3] の双加群分解を右単純加群で tensor することにより

$$0 \rightarrow e_i J(-1) \rightarrow \bigoplus_{s(a)=i} e_{t(a)} J(c(a)-1) \rightarrow \bigoplus_{t(a)=i} e_{s(a)} J(-c(a)) \rightarrow e_i J \rightarrow s_i \rightarrow 0 \quad (3.7)$$

を得る. ここでは cut grading を用いる. Φ の各項の長さが 3 以上なので, 微分は矢イデアルに入り, 分解は最小である. 双加群分解の 3-Calabi–Yau 双対性は (2.2) を与える ([1, Proposition 4.12]). (3.7) を unroll すれば (1.6) と (1.12) を得る. 後者の各頂点成分を取ると (1.11) となり, 和を取れば定義の次元条件 (1.7) を満たす. 従って $A(\Phi)$ は型 Q の AS 正則代数である.

選択からの独立性と二つの合成. cut 次数 1 の各閉路には cut 矢がちょうど一つ現れるので

$$\Phi = \sum_{\rho \in C} [\rho \partial_\rho \Phi]. \quad (3.8)$$

また $J(\Phi)_0 = k\vec{Q}/(\partial_\rho \Phi \mid \rho \in C)$ である. 式 (3.5) の最小性により, $\partial_\rho \Phi$ は最小関係の基底を与える. 従って $\Phi \mapsto B \mapsto \Phi_B$ は (3.8) により元の同値類を返す. $A \mapsto B \mapsto A(\Phi_B)$ は (3.6) により元の同型類を返す.

最小関係の基底変更は逆向き矢の双対基底変更に吸収される. 代表元に $pr_\sigma q$ を加える変更も

$$[\rho pr_\sigma q] = [q \rho pr_\sigma] \quad (3.9)$$

により cut 矢の変更 $\sigma \mapsto \sigma + qpp$ に吸収される. 同じ次数の最小関係の定数行列は可逆であり, p, q のどちらかが正の長さなら $\ell(\rho) < \ell(\sigma)$ となるため, これは winding degree に関して三角的で, 逆も

有限の道の式で書ける. B の生成元の変更も $k\vec{Q}$ の頂点を保つ自己同型に持ち上がる. 従って Φ_B の同値類は提示の選択に依存しない. A の頂点を保つ同型は (3.4) の B を同型に送るので, 対応は同型類上で well-defined である. 周期同型の選択は B に影響しない. $\square$

注意 3.3 (周期同型も保存する場合). 固定した周期同型を保存する同型類は, cut 次数付き代数 R の次数付き同型類に等しい. この場合に Ginzburg 正則ポテンシャルに対応するのは, (2.3) の α が内的であるもの, すなわち

$$\mathrm{RHom}_{R^e}(R, R^e) \simeq R(1)[-3] \quad (3.10)$$

を満たす部分である. $\alpha(e_i) = e_i$ と α が内的であることは別の条件である. 式 (3.10) の場合は [3, Theorem 4.35] が $R \simeq \Pi_3(R_0)$ を次数付き代数として与え, Keller の定理が適用できる. 定理 3.2 では, (3.1)–(3.3) によって周期同型の選択を付加しない cover を扱っている.

4 del Pezzo 型の増大度

滑らかな del Pezzo 曲面 X 上の full very strong helix $(E_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ と foundation $(E_0, \dots, E_{n-1})$ を固定する. ここで

$$E_{i+n} = E_i \otimes \omega_X^{-1}, \quad \mathrm{Ext}_X^q(E_i, E_j) = 0 \quad (i < j, q \neq 0)$$

とする. $T_X = \bigoplus_{i=0}^{n-1} E_i$, $B_X = \mathrm{End}_X(T_X)$ と置く. full strong collection の tilting theorem [6, Theorem 2.4] と Serre 双対性から

$$\nu_2^{-m} B_X \simeq \mathrm{RHom}_X(T_X, T_X \otimes \omega_X^{-m}) \quad (m \geq 0) \quad (4.1)$$

を得る. 右辺は very strong 性により複体次数零に集中する. B_X は directed なので大域次元は有限であり, $m = 1$ の消滅 $\mathrm{Ext}_{B_X}^q(DB_X, B_X) = 0$ ($q > 2$) から $\mathrm{gldim} B_X \leq 2$ となる. 従って B_X は (2.6) を満たす.

Q を B_X の relation-extension 簾とし, C を新しい矢の集合とする. Keller の定理による古典的模型 $J_X = \Pi_3(B_X)$ は

$$e_j(J_X)_m e_i \simeq \mathrm{Hom}_X(E_i, E_j \otimes \omega_X^{-m})$$

を満たし, これらの次元は m の多項式で抑えられる.

一般の型 Q の代数についても, 同じ Hilbert 関数を得るためには式 (3.7) の Euler 等式だけを使えばよい. $h_{ij}(d) = \dim_k e_i J_d e_j$ と書き, この式では d を winding degree とする. $d < 0$ では $h_{ij}(d) = 0$ とする. すると

$$\begin{aligned} h_{ij}(d) - \sum_{t(a)=i} h_{s(a),j}(d - \ell(a)) \\ + \sum_{s(a)=i} h_{t(a),j}(d - n + \ell(a)) - h_{ij}(d - n) = \delta_{ij} \delta_{d0}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

全ての引数の減少量は正なので, この式は h_{ij} を一意に決定する. J_X も同じ式を満たすため, 一般の J と J_X の次元は各 winding degree で等しい. これで定理 3.2 の del Pezzo 型における増大条件が確認された.

5 三次元 quadratic $\mathbb{Z}$ -代数への適用

この節では初めから周期性を仮定しない。 A は連結, 局所有限, 正に有向な $\mathbb{Z}$ -代数とし, $A_{ji} = e_j A e_i$, $P_i = e_i A$, $s_i = P_i / P_i A_{>0}$ とする。三次元 quadratic AS 正則性には, 最小右単純分解

$$0 \rightarrow P_{i-3} \rightarrow P_{i-2}^{\oplus 3} \rightarrow P_{i-1}^{\oplus 3} \rightarrow P_i \rightarrow s_i \rightarrow 0 \quad (5.1)$$

と次元条件

$$\sum_{p \geq 0} \sum_{j \in \mathbb{Z}} \dim_k \operatorname{Ext}_{\operatorname{Gr}(A)}^p(s_j, P_i) = 1 \quad (i \in \mathbb{Z}) \quad (5.2)$$

を用いる。式 (5.1) の Euler 漸化式から $\dim_k A_{i+m,i} = \binom{m+2}{2}$ ($m \geq 0$) となるため, 多項式増大も満たす。これは [7, Section 3.1, Definition 3.1] の定義を添字 $i \mapsto -i$ で書いたものである。命題 1.2 と命題 1.3 の証明には周期同型を用いていないので, 頂点の置換 $\tau(i) = i + 3$ に適用できる。従って隣接矢による提示と $\operatorname{Ext}_A^3(s_i, A) \simeq {}^\ell s_{i-3}$, 他の Ext の消滅が得られる。

命題 5.1 (三周期性). A には, 頂点 i を $i + 3$ に送る代数同型が存在する。

証明. Q を各辺に三本の矢をもつ三頂点の有向三角形, C を $2 \rightarrow 0$ の三本の矢とする。式 (5.1) と (5.2) は定義 1.1 の二条件なので, 命題 1.4 を $\tau(i) = i + 3$ に適用する。 $\square$

系 5.2. Q を三頂点の有向三角形, 各辺に三本の矢をもつ簍とし, 矢空間を $X : 0 \rightarrow 1$, $Y : 1 \rightarrow 2$, $Z : 2 \rightarrow 0$ とする。このとき

$$\frac{\{\text{三次元 quadratic AS 正則 } \mathbb{Z}\text{-代数}\}}{\text{頂点を固定する同型}} \longleftrightarrow \frac{\{w \in X \otimes Y \otimes Z \mid H^{<0} \Gamma(Q, w) = 0\}}{\operatorname{GL}(X) \times \operatorname{GL}(Y) \times \operatorname{GL}(Z)} \quad (5.3)$$

は全単射である。

証明. 命題 5.1 により定理 3.2 を period 3 で適用できる。cut は $2 \rightarrow 0$ の三本の矢とする。逆対応は $B = A|_{\{0,1,2\}}$ の三つの二次関係 r_1, r_2, r_3 を選び

$$w_B = [z_1 r_1 + z_2 r_2 + z_3 r_3]$$

と置く構成である。本簍の cut と頂点を保つ道代数自己同型は, 各矢空間の基底変更そのものである。従って定理 3.2 の二つの合成の確認が, そのまま (5.3) の全単射を与える。 $\square$

以上の対応で用いた入力, 有限次元加群の AS 双対性からの周期性, AS-twisted CY 同値, parameter 1 の tilting theorem, および relation-extension の Ginzburg 表示である。平面三次曲線による分類, point 表現の幾何, テンソルの正則性, 一周周期性は, いずれもこの対応の仮定ではない。

参考文献

- [1] M. L. Reyes and D. Rogalski, *Graded twisted Calabi–Yau algebras are generalized Artin–Schelter regular*, Nagoya Math. J. **245** (2022), 100–153. arXiv:1807.10249. 使用箇所: Proposition 3.18, Proposition 4.12, Theorems 5.2, 5.15.
- [2] N. Hanihara, *Cluster categories of formal DG algebras and singularity categories*, Forum Math. Sigma **10** (2022), e35. arXiv:2003.07858v3 (4 June 2020). 本文中の番号はこの版の Proposition 4.2, Theorem 4.4(2), Proposition 4.6 を指す. 最後の結果は出版版の Proposition 4.9 に対応する.
- [3] M. Herschend, O. Iyama and S. Oppermann, *n -representation infinite algebras*, Adv. Math. **252** (2014), 292–342. arXiv:1205.1272. 使用箇所: Section 4.4, Theorem 4.35.
- [4] B. Keller, with an appendix by M. Van den Bergh, *Deformed Calabi–Yau completions*, J. Reine Angew. Math. **654** (2011), 125–180. arXiv:0908.3499. 使用箇所: Theorem 6.10 の変形パラメータ $c = 0$ の場合.
- [5] V. Ginzburg, *Calabi–Yau algebras*, arXiv:math/0612139. 使用箇所: Section 5.4, Corollary 5.4.3.
- [6] T. Bridgeland and D. Stern, *Helices on del Pezzo surfaces and tilting Calabi–Yau algebras*, arXiv:0909.1732. 使用箇所: Theorem 2.4 (full strong collection の tilting equivalence).
- [7] M. Van den Bergh, *Noncommutative Quadrics*, Int. Math. Res. Not. **2011**, no. 17, 3983–4026. 使用箇所: Section 2 の I -代数と右加群, Section 3.1 の AS 正則性の条件 (4) と Definition 3.1.